

Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que està format per tres plans a l'espai i depèn del paràmetre real m :

$$\left. \begin{array}{l} x + my + z = 4 \\ x + 3y + z = 5 \\ mx + y + z = 4 \end{array} \right\}.$$

2.1. Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre m . [1 punt]

Pista. Escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A' . Calcula $\det(A)$ i troba els valors del paràmetre m que l'anul·len (t'ha de sortir una equació de segon grau en m , amb dues arrels). Per a cadascun d'aquests valors crítics, compara els rangs de A i A' per decidir si el sistema és compatible indeterminat o incompatible.

2.2. Interpreteu geomètricament aquest sistema per a tots els valors del paràmetre m i resoleu-lo, si és possible, per al cas $m = 1$. [1 punt]

Pista. Cada equació representa un pla a l'espai, així que estàs estudiant la posició relativa de tres plans. D'acord amb la discussió de l'apartat anterior: quan el sistema és compatible determinat, els tres plans es tallen en un únic punt; quan és incompatible, no tenen cap punt en comú (fixa't si, per algun valor, dos d'ells resulten paral·lels); i quan és compatible indeterminat, s'intersequen en una recta comuna. Per al cas $m = 1$, comprova primer a quin d'aquests tres casos correspon, i si és compatible indeterminat, allibera una variable (per exemple $z = \lambda$) per expressar la resta de les incògnites en funció d'ella.

2.3. Per a $m = 1$, és possible afegir una quarta equació de manera que el sistema resultant sigui compatible determinat i tingui com a solució $(x, y, z) = \left(3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$? Raoneu la resposta. [0,5 punts]

Pista. Comprova primer que el punt $\left(3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ és, efectivament, una de les infinites solucions que has trobat a l'apartat anterior per a $m = 1$ (hauries de poder-lo obtenir donant un valor concret al paràmetre λ). Un cop ho tinguis clar, pensa que, si afegeixes una quarta equació que compleixi dues condicions –que aquest punt la satisfaci, i que la matriu de coeficients ampliada amb aquesta nova equació tingui rang 3–, el sistema quedarà determinat amb exactament aquesta solució. Proposa una equació ben senzilla (per exemple, fixant directament el valor d'una de les tres incògnites) i comprova que es compleixen aquestes dues condicions.